
Conjuntos

— União, interseção, conjuntos
disjuntos, propriedades —

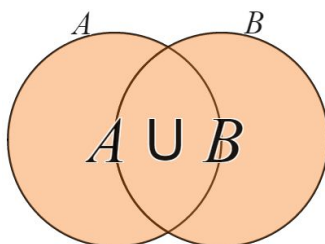
Nesta aula avançaremos em nosso estudo sobre conjuntos, focando nas operações de união e interseção, suas propriedades e o conceito de conjuntos disjuntos.

União de Conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, a união de A e B, denotada por $A \cup B$, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

•Diagrama de Venn:



Começaremos nossa análise com a operação de união de conjuntos. Definição fundamental: dados dois conjuntos quaisquer, que chamaremos de A e B, a união desses conjuntos, simbolizada por A união B, é um novo conjunto que contém todos os elementos que estão em A, ou em B, ou em ambos. Em termos mais formais, dizemos que A união B é o conjunto de todos os x tal que x pertence a A ou x pertence a B. A representação visual através do diagrama de Venn ilustra bem esse conceito: imaginem dois círculos, representando os conjuntos A e B, possivelmente com uma área de sobreposição. A união corresponde a toda a área coberta por ambos os círculos.

Exemplos de União

- Exemplo 1: Seja $A = \{a, b\}$ e $B = \{c, d\}$. Então, $A \cup B = \{a, b, c, d\}$.
- Exemplo 2: Seja $A = \{a, b\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$. Então, $A \cup B = \{a, b, c, d\}$.
- Exemplo 3: Seja $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{c, d, e\}$. Então, $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$.
- Exemplo 4: Seja $A = \{a, b, c\}$ e $B = \emptyset$. Então, $A \cup B = \{a, b, c\}$.
- Exemplo 5: Seja $A = \emptyset$ e $B = \emptyset$. Então, $A \cup B = \emptyset$.

Para solidificar o conceito, observemos alguns exemplos práticos de reunião de conjuntos. No primeiro caso, unindo o conjunto contendo os elementos a e b com o conjunto contendo c e d, obtemos um novo conjunto com todos esses quatro elementos: a, b, c e d. No segundo exemplo, se unirmos o conjunto a, b com o conjunto a, b, c, d, o resultado é o próprio conjunto maior, a, b, c, d, pois os elementos de A já estão contidos em B. No terceiro exemplo, ao unir a, b, c com c, d, e, o elemento c, que é comum a ambos, aparece apenas uma vez no conjunto resultante: a, b, c, d, e. O quarto exemplo ilustra a união de um conjunto com o conjunto vazio; o resultado é o próprio conjunto original. Finalmente, a união do conjunto vazio com ele mesmo resulta no conjunto vazio.

Propriedades da União

- Idempotente: Para qualquer conjunto A ,
 $A \cup A = A$.
- Elemento Neutro: Para qualquer conjunto A ,
 $A \cup \emptyset = A$.
- Comutativa: Para quaisquer conjuntos A e B ,
 $A \cup B = B \cup A$.
- Associativa: Para quaisquer conjuntos A , B e C ,
 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

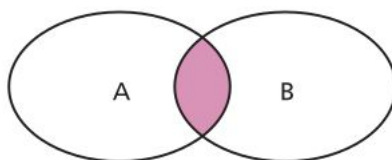
A operação de união possui algumas propriedades importantes que nos auxiliam na manipulação de conjuntos. A propriedade idempotente nos diz que a união de um conjunto com ele mesmo resulta no próprio conjunto. A propriedade do elemento neutro estabelece que o conjunto vazio atua como elemento neutro na união, ou seja, a união de qualquer conjunto com o conjunto vazio é o próprio conjunto. A propriedade comutativa garante que a ordem dos conjuntos na operação de reunião não altera o resultado. Por fim, a propriedade associativa nos permite agrupar as operações de reunião de diferentes maneiras sem modificar o resultado final.

Interseção de Conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, a interseção de A e B, denotada por $A \cap B$, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

- Diagrama de Venn:



Agora, voltemos nossa atenção para a operação de interseção de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, a interseção de A e B, simbolizada por $A \cap B$, é o conjunto que contém apenas os elementos que são comuns a ambos os conjuntos, ou seja, os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Formalmente, $A \cap B$ é o conjunto de todos os x tal que x pertence a A e x pertence a B. No diagrama de Venn, a interseção é representada pela área onde os círculos correspondentes aos conjuntos A e B se sobrepõem.

Exemplos de Interseção

- Exemplo 1: Seja $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{b, c, d, e\}$. Então, $A \cap B = \{b, c\}$.
- Exemplo 2: Seja $A = \{a, b\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$. Então, $A \cap B = \{a, b\}$.
- Exemplo 3: Seja $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Então, $A \cap B = \{a, b, c\}$.
- Exemplo 4: Seja $A = \{a, b\}$ e $B = \{c, d\}$. Então, $A \cap B = \emptyset$.
- Exemplo 5: Seja $A = \{a, b\}$ e $B = \emptyset$. Então, $A \cap B = \emptyset$.

Analisemos alguns exemplos de interseção. No primeiro caso, a interseção entre o conjunto a, b, c e o conjunto b, c, d, e é o conjunto b, c , pois esses são os únicos elementos presentes em ambos. No segundo exemplo, a interseção de a, b com a, b, c, d é o conjunto a, b , já que todos os elementos de A também estão em B . A interseção de um conjunto com ele mesmo, como no terceiro exemplo com a, b, c , resulta no próprio conjunto. No quarto exemplo, os conjuntos a, b e c, d não possuem elementos em comum, portanto, sua interseção é o conjunto vazio. Da mesma forma, a interseção de qualquer conjunto com o conjunto vazio, como em a, b interseção com o conjunto vazio, é sempre o conjunto vazio.

Propriedades da Interseção

- Idempotente: Para qualquer conjunto A ,
 $A \cap A = A$.
- Elemento Neutro: Para qualquer conjunto A e um conjunto universo U ,
 $A \cap U = A$.
- Comutativa: Para quaisquer conjuntos A e B ,
 $A \cap B = B \cap A$.
- Associativa: Para quaisquer conjuntos A , B e C ,
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

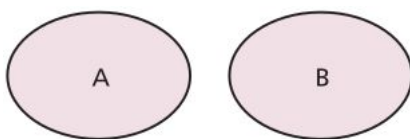
A operação de interseção também goza de propriedades importantes. Similarmente à união, a interseção é idempotente: a interseção de um conjunto com ele mesmo é o próprio conjunto. O elemento neutro para a interseção é o conjunto universo U , de forma que a interseção de qualquer conjunto A com o universo U resulta em A . A interseção também é comutativa, ou seja, a ordem dos conjuntos não afeta o resultado. E, assim como a reunião, a interseção é associativa, permitindo diferentes agrupamentos na operação.

Conjuntos Disjuntos

Dois conjuntos A e B são ditos disjuntos quando sua interseção é o conjunto vazio.

$$A \cap B = \emptyset$$

- Diagrama de Venn:



Introduzimos agora o conceito de conjuntos disjuntos. Dois conjuntos são considerados disjuntos se eles não possuem nenhum elemento em comum. Em outras palavras, a interseção desses dois conjuntos é o conjunto vazio. A representação no diagrama de Venn de conjuntos disjuntos consiste em dois círculos completamente separados, sem qualquer área de sobreposição.

Propriedades Envolvendo União e Interseção

- Lei da Absorção 1: Para quaisquer conjuntos A e B,
 $A \cup (A \cap B) = A.$
- Lei da Absorção 2: Para quaisquer conjuntos A e B,
 $A \cap (A \cup B) = A.$
- Distributiva da União em relação à Interseção: Para quaisquer conjuntos A, B e C,
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$
- Distributiva da Interseção em relação à União: Para quaisquer conjuntos A, B e C,
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

Finalmente, exploramos duas propriedades que interligam as operações de união e interseção, conhecidas como propriedades de absorção e distributivas. A primeira lei de absorção estabelece que a união de um conjunto A com a sua interseção com outro conjunto B resulta no próprio conjunto A. Intuitivamente, os elementos comuns a A e B já estão contidos em A, de modo que uni-los a A não adiciona nada de novo. A segunda lei de absorção, de maneira dual, afirma que a interseção de um conjunto A com a sua união com outro conjunto B também resulta no próprio conjunto A. Neste caso, todos os elementos de A estão presentes na união de A e B, e ao intersectarmos essa união com A, retemos apenas os elementos que pertencem a A. A terceira, distributiva da união em relação à interseção, nos diz que unir um conjunto A com a interseção de B e C é equivalente a tomar a interseção da união de A com B e da união de A com C. A segunda propriedade, distributiva da interseção em relação à união, estabelece que intersectar um conjunto A com a união de B e C é o mesmo que unir a interseção de A com B e a interseção de A com C. Essas propriedades são ferramentas poderosas na simplificação e manipulação de expressões envolvendo conjuntos.

Resumo

- União (U): Elementos pertencentes a A ou B.
- Interseção ($\cap$): Elementos pertencentes a A e B.
- Conjuntos Disjuntos: $A \cap B = \emptyset$ (sem elementos em comum).
- Propriedades: Idempotente, Elemento Neutro, Comutativa, Associativa, Absorção, Distributivas.

Para recapitular os pontos chave desta aula: aprendemos sobre a operação de união, que combina elementos de dois conjuntos; a operação de interseção, que identifica os elementos comuns; o conceito de conjuntos disjuntos, que não possuem elementos em comum; e exploramos as propriedades fundamentais dessas operações, incluindo as propriedades idempotente, do elemento neutro, comutativa, associativa e as importantes propriedades de absorção e distributivas que relacionam a união e a interseção.

23. Dados os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d\}$ e $C = \{c, e\}$, determine $A \cup B$, $A \cup C$, $B \cup C$ e $A \cup B \cup C$.

24. Prove que $A \subset (A \cup B)$, $\forall A$.

Solução

$x \in A \Rightarrow (x \in A \text{ ou } x \in B)$

é uma implicação verdadeira, $\forall x$; portanto: $A \subset (A \cup B)$.

25. Classifique em V ou F:

a) $\emptyset \subset (A \cup B)$

d) $(A \cup B) \subset (A \cup B)$

b) $(A \cup B) \subset A$

e) $B \subset (A \cup B)$

c) $A \supset (A \cup B)$

f) $(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$

admitindo que A , B e C são conjuntos quaisquer.

26. Determine a reunião dos círculos de raio r , contidos num plano α e que têm um ponto comum $O \in \alpha$.

27. Determine a reunião das retas de um plano α que são paralelas a uma dada reta r de α .
28. Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$ e $C = \{c, e, f\}$, descreva $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ e $A \cap B \cap C$.
29. Prove que $(A \cap B) \subset A$, $\forall A$.

Solução

$x \in (A \cap B) \Rightarrow (x \in A \text{ e } x \in B) \Rightarrow x \in A$
é uma implicação verdadeira, $\forall x$; portanto: $(A \cap B) \subset A$.

30. Classifique em V ou F:
- a) $\emptyset \subset (A \cap B)$
 - b) $A \subset (A \cap B)$
 - c) $A \in (A \cap B)$
 - d) $(A \cap B) \subset (A \cap B)$
 - e) $(A \cap B) \subset B$
 - f) $(A \cap B) \supset (A \cap B \cap C)$
- admitindo que A , B e C são conjuntos quaisquer.

31. Considere os conjuntos:

K = conjunto dos quadriláteros planos

$P = \{x \in K \mid x \text{ tem lados 2 a 2 paralelos}\}$

$L = \{x \in K \mid x \text{ tem 4 lados congruentes}\}$

$R = \{x \in K \mid x \text{ tem 4 ângulos retos}\}$

$Q = \{x \in K \mid x \text{ tem 4 lados congruentes e 2 ângulos retos}\}$

Determine os conjuntos:

a) $L \cap P$

c) $L \cap R$

e) $L \cap Q$

b) $R \cap P$

d) $Q \cap R$

f) $P \cup Q$

32. Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ e $C = \{1, 2, 4\}$, determine o conjunto X tal que $X \cup B = A \cup C$ e $X \cap B = \emptyset$.

Solução

a) $X \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, então os possíveis elementos de X são: 1, 2, 3 e 4.

b) $X \cap B = \emptyset \Rightarrow 3 \notin X \text{ e } 4 \notin X$

Conclusão: $X = \{1, 2\}$.

33. Determine o conjunto X tal que:

$$\{a, b, c, d\} \cup X = \{a, b, c, d, e\}, \{c, d\} \cup X = \{a, c, d, e\} \text{ e } \{b, c, d\} \cap X = \{c\}.$$

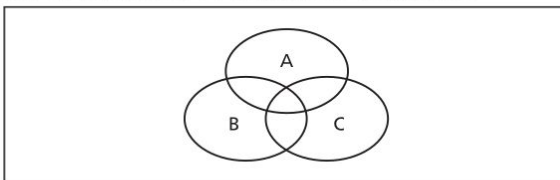
34. Sabe-se que $A \cup B \cup C = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 10\}$, $A \cap B = \{2, 3, 8\}$, $A \cap C = \{2, 7\}$, $B \cap C = \{2, 5, 6\}$ e $A \cup B = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 8\}$.

Determine C .

35. Determine o número de conjuntos X que satisfazem a relação $\{1, 2\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4\}$.

36. Assinale no diagrama abaixo, um de cada vez, os seguintes conjuntos:

- a) $A \cap B \cap C$
- b) $A \cap (B \cup C)$
- c) $A \cup (B \cap C)$
- d) $A \cup B \cup C$



37. Sejam os conjuntos A com 2 elementos, B com 3 elementos, C com 4 elementos. Qual é o número máximo de elementos de $(A \cap B) \cap C$?